통계열역학 (2009년도 1학기)

3차 과제 (**총 60 점**)

제출 기한 : 2009/06/04 (목요일), 수업 시작 전까지

1. **(총 10점, 각 5점)** 아래 주어진 표는 Te 원자의 전자 에너지 준위와 축퇴도이다.

에너지 준위	축퇴도	파수 /cm^{-1}
1	5	0
2	1	4707
3	3	4751
4	5	10559

   (a) 298 K와 500 K에서 Te 원자의 전자분배함수를 구하여라.

   (b) 위의 두 온도에서 각각 Te 원자가 바닥상태 (에너지 준위 1)와 첫 번째 들뜬상태 (에너지 준위 2)에 존재할 확률을 구하여라.

2. **(총 15점, 각 5점)** (a) 300 K에서 N_2 기체가 가질 확률이 가장 높은 회전 양자수는 얼마인가? (b) 300 K에서 N_2 기체가 가질 확률이 가장 높은 진동 양자수는 얼마인가? (c) ($\Theta_{rot}(N_2) = 2.88$ K 그리고 $\Theta_{vib}(N_2) = 3374$ K이다.)

3. **(5점)** 문제 2번에서 주어진 N_2의 회전온도와 진동온도를 이용하여 298.15 K, 1 bar에서 $N_2(g)$의 몰엔트로피 $\bar{S}^\circ$를 구하여라. $\bar{S}^\circ$의 실험치는 191.6 $\mathrm{J{\cdot}K^{-1}{\cdot}mol^{-1}}$이다. (단, N_2의 $g_{e0} = 1$이다.)

4. **(10 점)** (a) 기체 상태 $NH_3(g)$의 일정부피 몰열용량의 실험치는 온도 범위가 300 K $< T <$ 1500 K인 경우에 다음과 같은 함수를 이용하여 근사할 수 있다.

$$\bar{C}_V(T)/R = 2.115 + (3.919 \times 10^{-3}\mathrm{K}^{-1})T - (3.66 \times 10^{-7}\mathrm{K}^{-2})T^2. \tag{1}$$

   위 식을 이용하여 온도 T에 대한 $\bar{C}_V(T)$의 그래프를 그려라.

   (b) 통계열역학으로부터 유도된 다원자분자에 대한 일정부피 몰열용량 식 :

$$\frac{\bar{C}_V}{R} = \frac{3}{2} + \frac{3}{2} + \sum_{j=1}^{3N-6} \left(\frac{\Theta_{vib,j}}{T}\right)^2 \frac{e^{-\Theta_{vib,j}/T}}{(1 - e^{-\Theta_{vib,j}/T})^2} \tag{2}$$

과 필요한 자료를 이용하여 온도 T에 대한 $\bar{C}_V(T)$의 그래프를 그리고, (a)에서 구한 결과와 비교하여라.

5. **(5점)** 이원자분자 이상기체의 일정부피 열용량은 다음과 같이 주어진다.

$$\bar{C}_V = \frac{5}{2}R + R\left(\frac{\Theta_{vib}}{T}\right)^2 \frac{e^{-\Theta_{vib}/T}}{(1-e^{-\Theta_{vib}/T})^2}. \tag{3}$$

온도가 $T \gg \Theta_{vib}$인 경우에 $\bar{C}_V \approx 7R/2$이 됨을 보여라.

6. **(총 15점, 각 5점)** 주어진 온도에서 회전 양자수가 J인 에너지 준위에 분자가 존재할 확률은 다음과 같이 주어진다.

$$p_J = \frac{\Theta_{rot}}{T}(2J+1)e^{-\Theta_{rot}J(J+1)/T}. \tag{4}$$

다음 물음에 답하여라.

(a) p_J가 최대가 될 때의 J 값 J_{max}는 다음과 같이 얻어짐을 보여라.

$$J_{max} \approx \left(\frac{T}{2\Theta_{rot}}\right)^{1/2} - \frac{1}{2}$$

(b) 300 K와 1000 K에서 NO(g) 분자가 $J = 0$부터 20까지 각 J에 존재할 확률 p_J를 구하고, p_J를 J의 함수로 그래프를 그려라.

(c) (b)에서 p_J가 최대가 될 때의 J값이 (a)에서 구한 J_{max}의 값하고 일치하는지 보여라.